



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Examen Spring Intro: Computación en internet II

Docentes: Kevin Rodríguez, Domiciano Rincón

Tiempo para desarrollarlo: 2 horas

Repositorio base del curso: <https://github.com/Computacion-2/week-exam-start-project.git>

Condiciones del examen:

- El estudiante podrá visualizar **sus apuntes del curso**, así como la documentación de curso y enlaces relacionados al contexto del ejercicio. Podrá hacer uso de internet y búsquedas de código a través del navegador.
- **El estudiante no podrá hacer uso de ningún tipo de herramienta relacionada con IA Generativa como lo son: Chat GPT, Gemini, Copilot, Claude y similares.** De ser utilizado se anulará el examen y se hará el respectivo reporte para iniciar un proceso disciplinario.
- El estudiante no podrá hacer uso de ningún dispositivo electrónico además de su computador personal o el suministrado por el laboratorio para realizar la evaluación.
- El estudiante deberá hacer uso de las herramientas utilizadas dentro del curso hasta el momento, especialmente **Spring**.
- Dentro del examen, el docente le solicitará hacer commits a su repositorio de manera frecuente, esto con el objetivo de demostrar su desarrollo y avance a través del examen. Si su entrega final no posee un avance demostrable, su entrega será revisada posteriormente para demostrar su autenticidad.
- **Toda la aplicación y diseño debe ser presentada en inglés.** Los nombres de variables, atributos y entidades en otro idioma no serán aceptados.

Nota final: Si la aplicación falla al ejecutarse, su nota podrá verse afectada drásticamente. Además, si el profesor lo considera, el examen deberá ser sustentado para validar sus conocimientos.

Advertencia: Subir en Intu el enlace del repositorio creado dentro de la organización, manteniéndolo en **modo privado**. Cualquier desarrollo realizado en un repositorio público **no será tenido en cuenta para la evaluación**.

Éxitos



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Examen Spring

Implemente un sistema de gestión de expediciones y avistamientos en Java utilizando Spring Context y Servlets como tecnología de presentación. El código debe seguir una arquitectura básica con separación de responsabilidades y cumplir estrictamente las reglas de negocio especificadas.

Contexto del problema

Una organización dedicada a la investigación y exploración requiere un sistema para gestionar las expediciones realizadas en diferentes regiones y los avistamientos registrados durante su desarrollo. Cada expedición puede registrar múltiples avistamientos a lo largo del tiempo. El sistema debe permitir registrar expediciones, consultar las expediciones existentes y registrar los avistamientos asociados a ellas.

Las expediciones cuentan con los siguientes datos:

- **Id** (Integer)
- **Name** (String)
- **Code** (String, identificador único de la expedición)
- **Region** (String, por ejemplo: Amazonía, Sierra Nevada, Costa Pacífica)
- **BaseCamp** (String, lugar donde se establece el campamento principal de la expedición)
- **Leader** (String, nombre del responsable de la expedición)
- **StartDate** (String, fecha de inicio de la expedición)
- **EndDate** (String, fecha de finalización de la expedición)
- **Estate** (String, por ejemplo: Active, Completed, Cancelled)

Los avistamientos cuentan con los siguientes datos:

- **Id** (Integer)
- **SightingCode** (String, identificador único del avistamiento)
- **Name** (String, nombre común del elemento observado)
- **Description** (String, descripción del avistamiento)
- **ScientificName** (String, nombre científico del elemento observado)
- **SightedAt** (String, fecha y hora en la que se realizó el avistamiento)
- **Location** (String, lugar específico donde se realizó el avistamiento)
- **Quantity** (Integer, cantidad de elementos observados)
- **ConfidenceLevel** (Integer, nivel de confianza del avistamiento)
- **ExpeditionId** (Integer, identificador de la expedición a la cual pertenece el avistamiento)



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

La relación entre una expedición y los avistamientos es **uno a muchos** (una expedición puede tener múltiples avistamientos registrados, pero cada avistamiento pertenece únicamente a una expedición).

Requerimientos generales

Relación entre modelos

Una **Expedition** puede tener **múltiples** Sighting registrados.

Un Sighting contiene el ID de la Expedition a la cual fue asociado mediante el atributo expeditionId.

Cada Sighting pertenece únicamente a una Expedition.

Clases y Beans

1. Debe existir un bean Repository, implementado como clase concreta, por cada entidad, que contenga internamente una Collection para almacenar de forma efímera la información de la aplicación (Expedition y Sighting).
2. Debe existir un bean Service que dependa de los Repositories mediante inyección de dependencias.

NOTA:

Los Repositories no se conectan a una base de datos. Solo mantienen los datos en memoria durante la ejecución del programa.

Reglas técnicas

- 1) El Service debe contener las siguientes reglas de negocio:
 - a) No se pueden registrar dos expediciones con el mismo code.
 - b) No se puede registrar una expedición con el name vacío o nulo.
 - c) El code debe tener al menos 5 caracteres.
 - d) El code no puede tener más de 20 caracteres.
 - e) No se puede eliminar una expedición si tiene Sighting asociados.



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

- f) No se puede registrar un Sighting si la Expedition indicada mediante expeditionId no existe.
- 2) El Service depende de los Repositories mediante inyección de dependencias.
- 3) Los repositorios deben iniciarse con por lo menos 2 registros asociados.
- 4) La inyección de dependencias puede hacerse por cualquiera de los siguientes métodos
 - a) Anotaciones (@Autowired, @Component, etc.).
 - b) XML (configuración clásica).
 - c) Clase de configuración Java (@Configuration, @Bean).

Desarrollo

- 1) Cree un Servlet que permita:
 - a) Registrar una nueva Expedition.
 - b) Mostrar mediante HTML todas las Expedition registradas.
- 2) Cree un Servlet que permita:
 - a) Registrar un nuevo Sighting.
 - b) Mostrar mediante HTML todos los Sighting registrados.
- 3) Deben generarse 2 Servlets para completar esta actividad.

Nota

- La aplicación debe funcionar al desplegarse en un servidor de **Apache Tomcat**.
- El contexto de Spring debe persistir entre solicitudes para considerarse completa.
- Los Servlets no deben crear directamente instancias de los Services o Repositories mediante new.
- La lógica de negocio debe encontrarse en la capa correspondiente de Service y no directamente en los Servlets.
- La entrega se realizará haciendo push al repositorio de GitHub Classroom asignado para este examen.

Calificación

- **Definición de los Beans: 15%**
- **Wiring de los Beans: 15%**
- **Reglas en Services: 35%**
- **Funcionamiento a partir de Servlets: 35%**